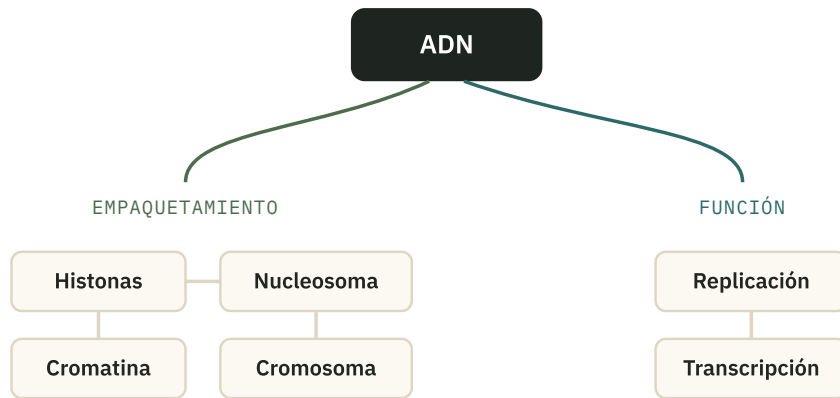


Del ADN al cromosoma

Organización y expresión de la información genética: ADN, histonas, nucleosomas, cromatina, replicación y transcripción.

Un mismo sistema: empaquetar y leer la información

El ADN se organiza jerárquicamente para caber en el núcleo, y se copia y se lee mediante dos procesos distintos.

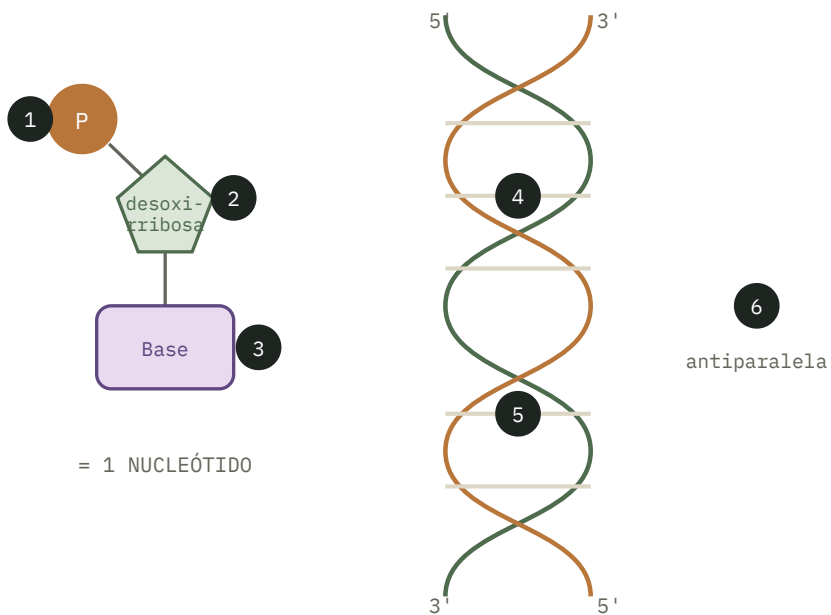


- 1 **Empaquetamiento** — cómo el ADN se compacta con ayuda de histonas hasta formar cromosomas (diapositivas 3–7).
- 2 **Función** — cómo el ADN se copia (replicación) y se lee para fabricar proteínas (transcripción), con un laboratorio interactivo (diapositivas 8–12).
- 3 **Síntesis y evaluación** — comparación final, preguntas de alternativas y de desarrollo (diapositivas 13–21).

💡 Haz clic en cualquier recuadro del esquema para ir directo a esa sección.

ADN: del nucleótido a la doble hélice

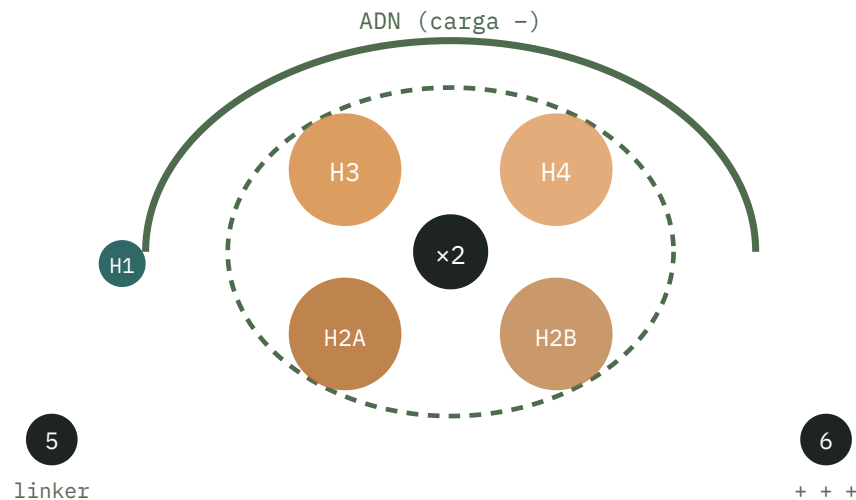
La unidad básica es el nucleótido; miles de ellos forman una hebra, y dos hebras complementarias forman la doble hélice.



- 1 **Grupo fosfato** — carga negativa; forma enlaces fosfodiéster con el siguiente nucleótido.
- 2 **Desoxirribosa** — azúcar de 5 carbonos; el C3' y C5' quedan libres para unir al siguiente nucleótido.
- 3 **Base nitrogenada** — A, T, G o C; define la secuencia de información genética.
- 4 **Par A–T** — unidos por 2 puentes de hidrógeno.
- 5 **Par G–C** — unidos por 3 puentes de hidrógeno (más estable).
- 6 **Antiparalelidad** — una hebra corre 5'→3' y la complementaria 3'→5'. (Regla de Chargaff: %A=%T, %G=%C)

Histonas: las proteínas que empaquetan el ADN

Proteínas básicas, con carga positiva, que atraen y organizan al ADN cargado negativamente.

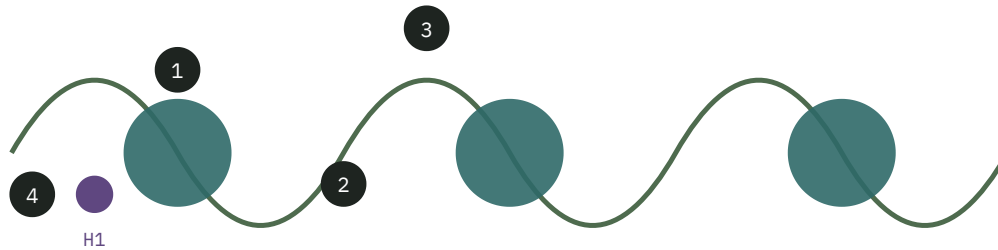


- 1-4 Cuatro histonas nucleares — **H3, H4, H2A, H2B** — forman el octámero: 2 copias de cada una.
- 5 **H1** — histona "linker"; se ubica fuera del octámero y estabiliza el ADN entre nucleosomas.
- 6 Carga **positiva** (lisina y arginina) — atrae electrostáticamente al ADN, de carga negativa.

Las modificaciones químicas de las histonas —acetilación, metilación— regulan qué tan compacto está el ADN y, por tanto, qué genes pueden leerse.

Nucleosoma: la unidad básica de empaquetamiento

ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas — la estructura "cuentas en un collar".



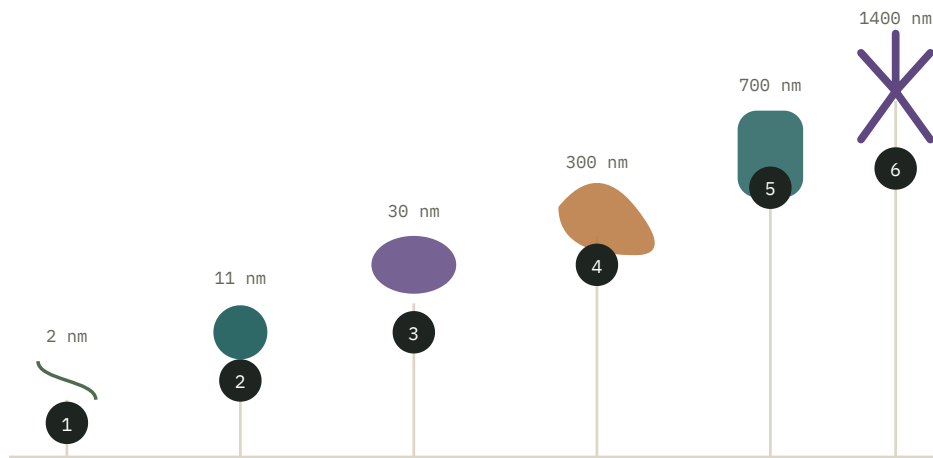
"CUENTAS EN UN COLLAR" · ~10 nm

- 1 **Octámero de histonas** — el "cordón" de cada cuenta.
- 2 **ADN enrollado** — ~147 pares de bases, en ~1,65 vueltas alrededor del octámero.
- 3 **ADN de enlace (linker)** — 20 a 80 pares de bases entre un nucleosoma y el siguiente.
- 4 **H1** — estabiliza el ADN de enlace, favoreciendo el siguiente nivel de compactación.

Este primer nivel de empaquetamiento reduce la longitud efectiva del ADN entre 6 y 7 veces.

Niveles de compactación de la cromatina

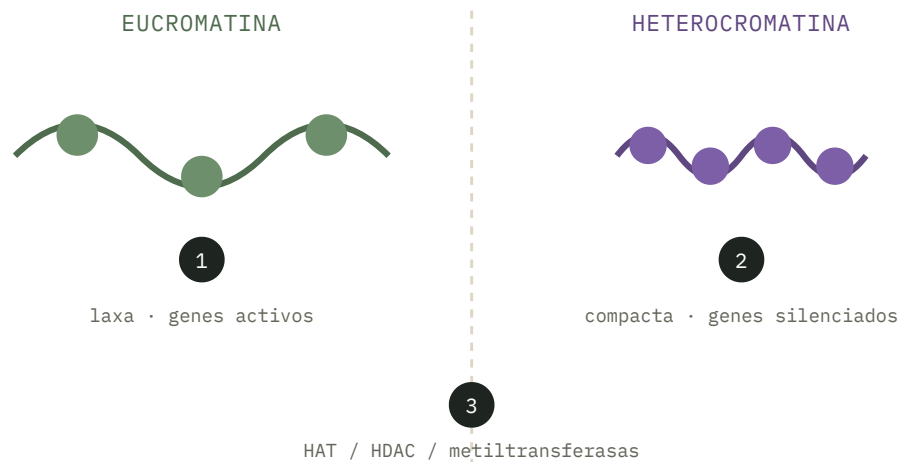
De la doble hélice desnuda al cromosoma metafásico: haz clic en cada nivel o en su descripción.



- 1 **ADN desnudo** — doble hélice libre (2 nm).
- 2 **Nucleosoma** — "collar de cuentas" (11 nm).
- 3 **Fibra de 30 nm** — solenoide estabilizado por H1.
- 4 **Asas cromatínicas** — ancladas a un andamiaje proteico (300 nm).
- 5 **Cromátida condensada** — mediada por condensinas (700 nm).
- 6 **Cromosoma metafásico** — máxima compactación, visible al microscopio óptico (1400 nm).

Eucromatina y heterocromatina

El mismo ADN, dos estados de compactación — y una vía de regulación epigenética.

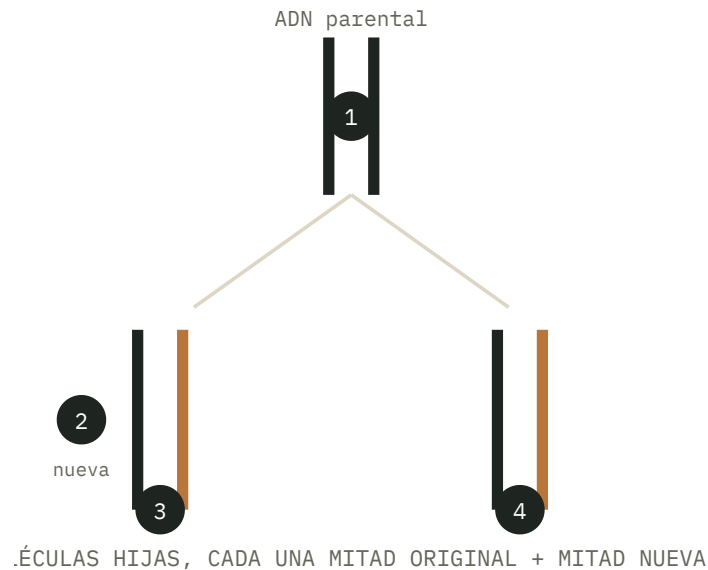


- 1 **Eucromatina** — fibra laxa; accesible a la ARN polimerasa; asociada a marcas de acetilación.
- 2 **Heterocromatina** — fibra muy compacta; genes silenciados; asociada a metilación de histonas y de ADN.
- 3 **Enzimas reguladoras** — HAT añade acetilos (relaja), HDAC los retira (compacta), metiltransferasas añaden metilos.

Conexión con nuestros casos: la alimentación de Sofía, el estrés crónico de Matías o el entrenamiento sistemático de Kipchoge pueden inducir marcas epigenéticas que cambian el estado de la cromatina — sin alterar la secuencia del ADN.

Replicación: un modelo semiconservativo

Cada molécula hija conserva una hebra molde original y sintetiza una hebra nueva.

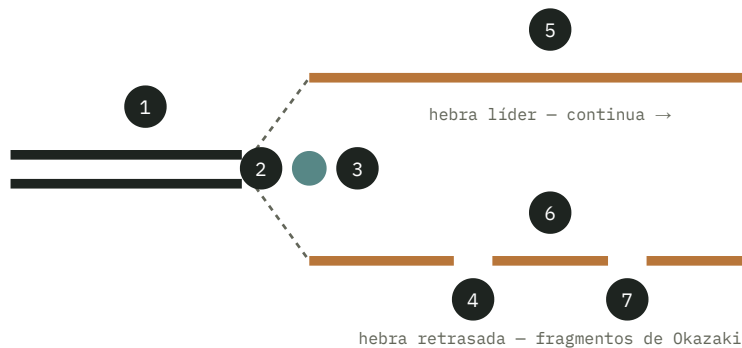


- 1 **ADN parental** — las dos hebras originales se separan.
- 2 **Hebra nueva** — sintetizada usando cada hebra original como molde.
- 3 **Molécula hija 1** — hebra molde + hebra nueva.
- 4 **Molécula hija 2** — hebra molde + hebra nueva.

Demostrado por Meselson y Stahl (1958) marcando ADN con isótopos de nitrógeno ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$). Ocurre en la fase S del ciclo celular; en eucariontes, a partir de múltiples orígenes de replicación simultáneos.

La maquinaria enzimática de la horquilla

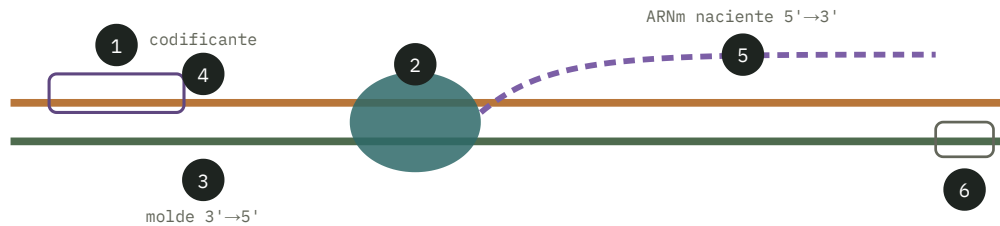
Siete actores moleculares trabajan de forma coordinada — haz clic en cada uno o en su descripción.



- 1 **Topoisomerasa** — alivia el superenrollamiento por delante de la horquilla.
- 2 **Helicasa** — rompe los puentes de hidrógeno y abre la doble hélice.
- 3 **Proteínas SSB** — estabilizan las hebras separadas, evitando que se reasocien.
- 4 **Primasa** — sintetiza un cebador de ARN para iniciar la síntesis.
- 5 **ADN polimerasa III** — síntesis continua 5'→3' de la hebra líder.
- 6 **ADN polimerasa III** — síntesis discontinua de la hebra retrasada (fragmentos de Okazaki).
- 7 **ADN ligasa** — sella los cortes entre fragmentos con enlaces fosfodiéster.

Transcripción: iniciación, elongación y terminación

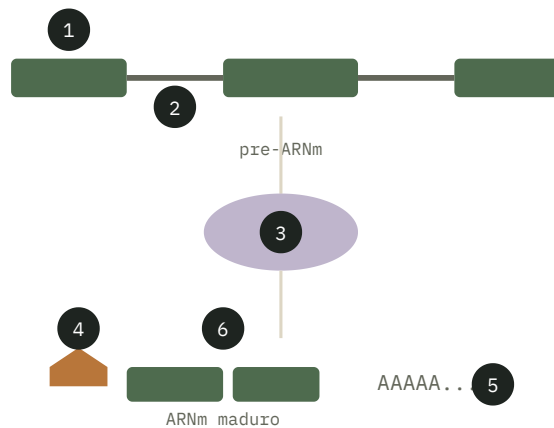
La ARN polimerasa lee la hebra molde y sintetiza una molécula de ARNm complementaria.



- 1 **Promotor** — sitio de unión de la ARN polimerasa (p. ej., caja TATA).
- 2 **ARN polimerasa** — en eucariontes, la ARN pol II transcribe los genes que codifican ARNm.
- 3 **Hebra molde** (antisentido) — se lee en sentido 3'→5'.
- 4 **Hebra codificante** (sentido) — misma secuencia que el ARNm, salvo T por U.
- 5 **ARNm naciente** — sintetizado 5'→3', complementario a la hebra molde.
- 6 **Terminador** — señal que libera el ARNm y la ARN polimerasa.

Maduración del ARNm: splicing, caperuza y cola poli-A

El pre-ARNm se procesa en el núcleo antes de convertirse en ARNm maduro.

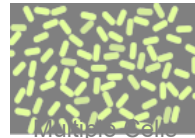
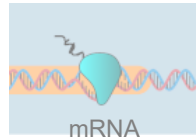
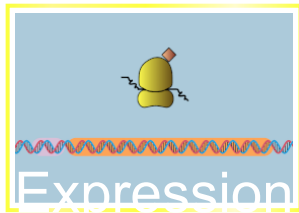


- 1 **Exones** — secuencias codificantes que se conservan en el ARNm maduro.
- 2 **Intrones** — secuencias no codificantes que se eliminan.
- 3 **Spliceosoma** — complejo de snRNPs que reconoce los bordes GU-AG e corta/empalma.
- 4 **Caperuza 5'** (7-metilguanosina) — protege el ARNm y es reconocida por el ribosoma.
- 5 **Cola poli-A** (~200 adeninas) — aporta estabilidad y favorece la traducción.
- 6 **ARNm maduro** — sale del núcleo y es traducido en el citoplasma.

El splicing alternativo permite obtener distintas proteínas a partir de un mismo gen, combinando exones de diferentes formas.

Simulador: Gene Expression Essentials

Manipula tú mismo la ARN polimerasa, los factores de transcripción y el ribosoma para ver la expresión génica en acción.



- 1 En la pestaña **Transcripción**, arrastra la ARN polimerasa hacia el promotor y observa cómo avanza sintetizando el ARNm.
- 2 Cambia a **Traducción**: agrega un ribosoma y mira cómo lee el ARNm para ensamblar la proteína, aminoácido por aminoácido.
- 3 Explora **Expresión génica múltiple**: activa o inhibe genes con factores de transcripción y compara la producción de proteínas.

 *Anota en tu cuaderno: ¿qué ocurre con la producción de proteína si retiras la ARN polimerasa a mitad de la transcripción?*

[Abrir el simulador en una pestaña nueva ↗](#)

Simulación desarrollada por PhET Interactive Simulations, Universidad de Colorado Boulder.

Replicación vs. transcripción

Dos procesos que usan al ADN como molde, con propósitos muy distintos.

	REPLICACIÓN	TRANSCRIPCIÓN
Molde	Ambas hebras de ADN	Una hebra de ADN (molde)
Enzima principal	ADN polimerasa	ARN polimerasa
Producto	Dos moléculas de ADN idénticas	Una molécula de ARNm
Momento	Fase S del ciclo celular	Continuamente, según necesidad celular
Extensión	Todo el genoma	Un gen (o unos pocos)
Corrección de errores	Alta (exonucleasa 3'→5')	Menor que en replicación
Propósito	Perpetuar la información genética	Expresar la información genética

Preguntas de alternativas — I

0A2 Recordar

1. ¿Cuál es la unidad básica de empaquetamiento del ADN en la célula eucarionte?

- a) Cromosoma
- b) Nucleosoma
- c) Histona H1
- d) Cromátida

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Comprender

2. ¿Por qué las histonas se unen fuertemente al ADN?

- a) Ambas moléculas tienen carga negativa
- b) Las histonas son básicas y positivas; el ADN es negativo
- c) El ADN pierde carga al replicarse
- d) Las histonas contienen fosfato

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Analizar

3. Una región de cromatina muy compacta no se transcribe. ¿Cómo se llama y por qué?

- a) Eucromatina; accesible a la ARN pol
- b) Heterocromatina; su compactación impide el acceso
- c) Nucleosoma sin histonas
- d) Cromátida en replicación

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

Preguntas de alternativas — II

0A2 Comprender

4. ¿Qué enzima desenrolla la doble hélice durante la replicación?

- a) ADN ligasa
- b) ARN polimerasa
- c) Helicasa
- d) ADN polimerasa

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Analizar

5. ¿Por qué se forma una hebra líder continua y una retrasada discontinua?

- a) La ADN pol solo sintetiza 5'→3' y las hebras molde son antiparalelas
- b) La helicasa actúa solo sobre una hebra
- c) Los fragmentos de Okazaki solo ocurren en procariontes
- d) La hebra líder no requiere cebador

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Comprender

6. ¿Qué función cumplen las proteínas SSB durante la replicación?

- a) Sintetizan los cebadores de ARN
- b) Estabilizan las hebras separadas evitando que se reasocien
- c) Sellan los cortes entre fragmentos de Okazaki
- d) Eliminan los intrones del pre-ARNm

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

Preguntas de alternativas — III

0A2 Analizar

7. Ordena los niveles de compactación del ADN, desde el menos al más compacto.

- a) Cromosoma → cromatina → nucleosoma → ADN
- b) ADN → nucleosoma → fibra de 30 nm → cromosoma metafásico
- c) Nucleosoma → ADN → cromosoma → fibra de 30 nm
- d) Fibra de 30 nm → ADN → nucleosoma → cromosoma

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Comprender

8. ¿Qué función cumple la cola poli-A del ARNm maduro?

- a) Cataliza la eliminación de intrones
- b) Aporta estabilidad al ARNm y favorece su traducción
- c) Une el ARNm al ADN molde
- d) Corrige errores de apareamiento de bases

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Aplicar

9. Durante la transcripción en eucariontes, ¿qué ocurre con el ARN pre-mensajero antes de salir del núcleo?

- a) Se traduce directamente dentro del núcleo
- b) Sufre splicing, y recibe caperuza y cola poli-A
- c) Se convierte en ADN por retrotranscripción
- d) Es degradado por la ARN polimerasa

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

Preguntas de alternativas — IV

0A2 Aplicar

10. Una mutación afecta la región promotora de un gen. ¿Qué proceso se ve más directamente afectado?

- a) La replicación del ADN en ese gen
- b) La unión de la ARN polimerasa y el inicio de la transcripción
- c) El splicing del pre-ARNm
- d) La traducción de la proteína

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Comprender

11. ¿Qué papel cumple la histona H1 en la formación de la fibra de 30 nm?

- a) Corta el ADN en fragmentos de Okazaki
- b) Estabiliza el ADN de enlace y favorece el plegamiento de los nucleosomas
- c) Cataliza la síntesis de ARNm
- d) Elimina los intrones del pre-ARNm

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Analizar

12. La acetilación de histonas se asocia a la activación transcripcional. ¿Cuál es la explicación más plausible?

- a) Neutraliza la carga positiva de las histonas, relajando su unión al ADN
- b) Aumenta la carga positiva, compactando más el ADN
- c) Corta el ADN en el sitio acetilado
- d) Convierte la euromatina en heterocromatina

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

Preguntas de alternativas — V

0A2 Recordar

13. ¿Qué enzima sintetiza el cebador de ARN necesario para iniciar la replicación?

- a) ADN ligasa
- b) Primasa
- c) Topoisomerasa
- d) ARN polimerasa II

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Aplicar

14. Una mutación inactiva la enzima ADN ligasa. ¿Qué consecuencia directa tendría sobre la replicación?

- a) No se podría desenrollar la doble hélice
- b) Los fragmentos de Okazaki no podrían unirse, dejando cortes en la hebra retrasada
- c) No se podría transcribir ningún gen
- d) El ARNm no podría madurar

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

0A2 Comprender

15. ¿Cuál es la diferencia principal entre la hebra molde y la hebra codificante durante la transcripción?

- a) La molde es leída 3'→5' por la ARN pol; la codificante tiene la misma secuencia que el ARNm (T por U)
- b) Ambas hebras se transcriben simultáneamente
- c) La codificante se degrada después de la transcripción
- d) La hebra molde solo existe en procariontes

 Justifica tu elección y anótala en tu cuaderno.

Preguntas de desarrollo — I

Responde de forma escrita en tu cuaderno de Ciencias, usando el modelo Afirmación–Evidencia–Razonamiento.

AFIRMACIÓN · EVIDENCIA · RAZONAMIENTO

1. Un fármaco inhibe la enzima ADN polimerasa en células que se dividen activamente. Explica, usando el modelo AER, qué efecto tendría sobre la replicación del ADN y, por consecuencia, sobre la división celular.

AFIRMACIÓN · EVIDENCIA · RAZONAMIENTO

2. Explica, con evidencia biológica, por qué la acetilación de histonas puede alterar la expresión génica sin cambiar la secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Qué relación tiene con el concepto de epigenética?

ANÁLISIS COMPARATIVO

3. Compara replicación y transcripción en términos de molde, enzima principal, producto final y momento del ciclo celular. Argumenta por qué ambos procesos son igualmente esenciales para la célula.

Preguntas de desarrollo — II

Responde de forma escrita en tu cuaderno de Ciencias, usando el modelo Afirmación–Evidencia–Razonamiento.

APLICACIÓN A CASOS · AFIRMACIÓN · EVIDENCIA · RAZONAMIENTO

4. Kipchoge entrena de forma intensa y sistemática, mientras que Matías vive bajo estrés crónico y falta de sueño. Formula una hipótesis sobre cómo estos estilos de vida podrían influir en la expresión génica de sus células musculares o nerviosas, y qué evidencia a nivel de la cromatina respaldaría tu razonamiento.

AFIRMACIÓN · EVIDENCIA · RAZONAMIENTO

5. Un error en el splicing provoca que un intrón no sea eliminado del ARNm maduro. Plantea una hipótesis sobre las consecuencias para la proteína final, y qué evidencia molecular respaldaría tu razonamiento.

Ideas clave para llevarse

- 01 El ADN se organiza jerárquicamente — de la doble hélice al cromosoma — gracias a las histonas.
- 02 El grado de compactación de la cromatina (eu/heterocromatina) regula qué genes se expresan: es la base de la epigenética.
- 03 La replicación copia todo el genoma de forma semiconservativa, antes de la división celular.
- 04 La transcripción lee un gen a la vez, produciendo ARNm que debe madurar antes de traducirse.
- 05 Factores de estilo de vida —alimentación, estrés, ejercicio— pueden modificar la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN.